https://skos.ii.uni.wroc.pl/course/view.php?id=918

Ćwiczenia
z ANALIZY NUMERYCZNEJ

Lista nr 2

14 października 2026 r.

L2.1. 1 plus Ustalmy liczbę $B \in \{2, 3, 4, \ldots\}$. Pokaż, że każda niezerowa liczba rzeczywista x ma jednoznaczne przedstawienie w postaci $x = smB^c$, gdzie $s = \operatorname{sgn} x$, $c \in \mathbb{Z}$, natomiast $m \in [\frac{1}{B}, 1)$.

L2.2. 1 plus Udowodnij, że $|m - m_t^r| \leq \frac{1}{2} \cdot 2^{-t}$.

L2.3. 1 plus Zapoznaj się ze standardem IEEE 754[1] dotyczącym reprezentacji liczb zmiennopozycyjnych. Omów go krótko i podaj główne różnice w stosunku do modelu teoretycznego reprezentacji liczb maszynowych przedstawionego na wykładzie. Czym w tym standardzie są liczby subnormalne?

L2.4. 1 plus Załóżmy, że odległość między dwiema kolejnymi liczbami naturalnymi odpowiada 1 km. Rozważmy arytmetykę `double` w standardzie IEEE 754. Jaka jest *odległość* pomiędzy dwiema największymi dodatnimi liczbami, które można reprezentować w tej arytmetyce? Porównaj ją ze średnią odległością Ziemi od Słońca (tj. z *jednostką astronomiczną* równą ok. 150 mln km). Jaki płynie stąd wniosek?

L2.5. 1 plus Przeczytaj tekst dostępny pod adresem https://www-users.cse.umn.edu/~arnold/disasters/patriot.html mówiący o tym, że niefrasobliwe używanie arytmetyki zmiennopozycyjnej może prowadzić do prawdziwej tragedii (szczegóły patrz raport GAO/IMTEC-92-26). Streść, własnymi słowami, opisane tam zdarzenie i przedstaw istotę opisanego problemu.

L2.6. 1 plus Start pierwszej rakiety z serii Ariane 5 zakończył się katastrofą. Jakie były jej przyczyny?[2]

L2.7. 1 plus Załóżmy, że x, y są liczbami maszynowymi. Niech będzie $d := x^2 - y^2$. Załóżmy, że $d \in X_{\mathsf{fl}}$. Podaj przykład pokazujący, że przy obliczaniu wartości d za pomocą następującego algorytmu:

```
d:=x*x;
d:=d-y*y;
```

może wystąpić zjawisko nadmiaru. Zaproponuj `algorytm` obliczania wielkości d pozwalający **uniknąć zjawiska nadmiaru** przy założeniu, że $\operatorname{rd}(2\max(|x|, |y|)) \in X_{\mathsf{fl}}$.

[1] Patrz np. https://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_754

[2] Jeśli znasz przykłady podobne do tych z zadań **L2.5** i **L2.6**, to przygotuj w systemie LaTeX krótką, ale ciekawą notatkę na ten temat i przekaż wykładowcy — dostaniesz **do 2** dodatkowych plusów ☺

L2.8. **Włącz komputer!** | 1 plus | Niech dana będzie funkcja $f(x) := \dfrac{\sqrt{8104x^{15}+4}-2}{x^{15}}$. Jak wynika z zadania **L1.3**, w trybie podwójnej precyzji (`double`) $\mathsf{fl}(f(0.01)) = 0.0$. **Wytłumacz**, dlaczego tak się dzieje i **zaproponuj** sposób dokładniejszego obliczenia wartości $f(0.01)$. **Przeprowadź odpowiednie eksperymenty** numeryczne.

L2.9. **Włącz komputer!** | 1 plus | Niech dana będzie funkcja

$$f(x) := 12156(5x - \sin(5x))/(125x^3).$$

Przy pomocy komputera oblicz w arytmetyce pojedynczej (`single`) i podwójnej precyzji (`double`) wartości $\mathsf{fl}(f(10^{-i}))$ dla $i = 11, 12, \ldots, 20$. **Uzasadnij**, że otrzymane wyniki nie są poprawne. **Wytłumacz** dlaczego tak się dzieje i **zaproponuj** sposób dokładniejszego obliczenia wartości $f(10^{-i})$ $(11 \leq i \leq 20)$. **Przeprowadź odpowiednie eksperymenty** numeryczne.

L2.10. **Włącz komputer!** | 1 plus | Można wykazać[3], że przy $x_1 = 2$ ciąg

$$x_{k+1} = 2^k \sqrt{2\left(1 - \sqrt{1 - (x_k/2^k)^2}\right)} \qquad (k = 1, 2, \ldots) \tag{1}$$

jest zbieżny do π. Czy podczas obliczania kolejnych wyrazów tego ciągu przy pomocy komputera może wystąpić zjawisko utraty cyfr znaczących? Jeśli tak, to zaproponuj inny sposób wyznaczania wyrazów ciągu (1) pozwalający uniknąć wspomnianego zjawiska. Przeprowadź odpowiednie **testy obliczeniowe**.

(–) Paweł Woźny

[3] Jeśli potrafisz to zrobić, przygotuj rozwiązanie przy pomocy systemu LaTeX i dostarcz je prowadzącemu — dostaniesz **do 2** dodatkowych plusów ☺